GUÍA INFORME DE AUDITORÍA DE FASE II

Proyecto CDC

Equipo – Auditoría y Gobernanza

Objetivo

Evaluar el estado general de la fase y determinar:

- nivel de cumplimiento,
- calidad documental,
- trazabilidad,
- gobernanza,
- riesgos identificados.

Estructura del Informe

---

1. Información General

Proyecto:

CDC

Fase auditada:

Fase 2 – Especificar y Trazar

Fecha: 6/07/2026

Auditores: Emily Morales,

Ester Garcia,

Eukaris Blanco,

Jorge Rodas,

Jorge Reyes

---

2. Resumen Ejecutivo

La fase fue completada con éxito, pero con retraso de una semana dentro del cronograma principal que se había establecido, motivos: se conoce que por equipos hubo retraso en la entrega de los artefactos. Se refleja un nivel de madurez en desarrollo e implementación de la Fase II destacando positivamente la disciplina de verificación aplicada en la Matriz de Trazabilidad y en el Registro de Deuda Técnica, que evidencian una cultura de calidad activa dentro del equipo. Sin embargo, aún existen inconformidades en algunas especificaciones de Casos de Uso e Historias de Usuario que deben estar corregidas para avanzar a la siguiente fase de diseño y construcción.

Estado de la Fase

Aprobada con observaciones (persisten no conformidades de severidad crítica que deben remediarse antes del cierre formal de esta fase).

---

3. Revisión de Entregables

Entregable	Estado	Observaciones
Casos de Uso	Parcial	• La especificación de casos de uso cuenta con una buena estructura. El desglose de los pasos en formato de tabla (Actor vs. Sistema), junto con la definición formal de los flujos alternativos y las excepciones es muy robusto • El diagrama UML muestra casos de uso los cuáles no se encuentran desarrollados en la especificación de casos de uso. Se sugiere completar las especificaciones de casos de uso que solo existen en el diagrama para asegurar que la documentación este completa y sirva como un insumo sin ambigüedades para el equipo de desarrollo.

Historias de Usuario	Completo	• Se realizó una revisión de las historias de usuario para evaluar su estructura, organización y calidad. En general, los documentos presentan un formato adecuado, con roles, identificadores y criterios de aceptación definidos. Sin embargo, se identificaron algunas oportunidades de mejora relacionadas con la uniformidad, organización y nivel de detalle de las historias.
Requisitos	Parcial	• Se recomienda manejar un formato horizontal para mejor compresión y visualización del contenido. • El documento va más allá, no se limita a listar requisitos aportando fuente, justificación, dependencias, trazabilidad hacia objetivos estratégicos. Esto es una práctica alineada con IEEE 29148 e ISO 9001 (control de información documentada). El equipo señala proactivamente sus propios vacíos: "Debe definirse 'condición normal' con volumen de usuarios" (RNF-002), "Falta arquitectura para estimar capacidad real" (RNF-003), "La fuente no define tecnología objetivo" (RNF-004), "Requiere análisis de causa raíz" (RNF-008). Esta es una buena práctica de gestión de riesgos y honestidad técnica.
Trazabilidad	Parcial	• La matriz cubre trazabilidad Objetivos → Requisitos, pero no incluye relación con Casos de Uso, Historias de Usuario ni Backlog (columnas vacías). Se documentaron 7 hallazgos en la pestaña "Matriz de Hallazgos", pero ninguno fue registrado como Issue en GitHub.
Planificación	Parcial	• El plan de trabajo presenta una estructura organizada y define las principales actividades del proyecto. Sin embargo, se recomienda incluir responsables, hitos de control y mecanismos de seguimiento del avance para fortalecer la planificación y facilitar el monitoreo del proyecto.
Auditoria	Completo	Correcto

4. Revisión de GitHub

Evaluar:

Organización

- Carpetas definidas
- Estructura consistente

Control de versiones

- Commits realizados
- Actualizaciones visibles

Issues

- Creación adecuada
- Seguimiento adecuado

Resultado:

Aspecto	Estado
Organización	Correcta
Commits	Correctos
Issues	Requiere actualización en el repositorio

---

5. Hallazgos

CASOS DE USO

ID	Hallazgo	Severidad
H-CU-01	Se identificaron casos de uso (CU-EST-05) los cuales se encuentran en el diagrama de casos de uso, pero no se encuentra integrado en la documentación de especificación de los casos de uso.	Alta
H-CU-02	Se identificaron inconsistencia de nomenclatura en títulos de los casos de usos en las especificaciones de casos de usos y las etiquetas del diagrama UML.	Media

HISTORIA DE USUARIO

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	Falta de trazabilidad completa: La matriz no incluye relación con Casos de Uso, Historias de Usuario ni Backlog (columnas vacías). Esto impide cumplir el objetivo de la Fase 2: "Visión → Objetivos → Requisitos → Casos de Uso → Historias de Usuario → Backlog".	Alta
H-02	Inconsistencia de nomenclatura entre equipos: El Equipo 5 usa OBJ-01 a OBJ-06, pero el Documento de Visión CDC define OE-01 a OE-04. Los IDs no coinciden ni en nombre ni en cantidad. Esto rompe la trazabilidad con la Visión.	Media
H-03	Las historias de usuario no están agrupadas por épicas o módulos funcionales, lo que dificulta la organización y trazabilidad del backlog.	Baja

REQUISITOS

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	Corregir el ID en la fuente original y propagar el cambio a la Matriz de Trazabilidad (donde ya fue detectado como HT-05).	Alta
H-02	RST-011 es un duplicado exacto de RST-001	Alta
H-03	Estandarizar la columna de trazabilidad de RST usando el mismo esquema OBJ-xx que RF/RNF, o documentar formalmente un esquema paralelo.	Media
H-04	**Persiste** inconsistencia de nomenclatura OBJ-xx (Equipo 5) vs. OE-xx (Documento de Visión)**,** Definir con los demás equipos una única nomenclatura oficial antes de continuar poblando artefactos dependientes (HU, CU, backlog).	Alta
H-05	Varios RNF críticos de rendimiento y disponibilidad (**RNF-002, RNF-003**) no definen umbrales medibles ("condición normal", "umbrales definidos antes de producción"), lo que los deja **no verificables.**	Alta
H-06	El documento no presenta versión, fecha ni autor en el cuerpo del archivo (control de configuración documental).	Baja

H-07	"Trazabilidad" mezcla identificadores de distinta naturaleza (OBJ, RF, PB, KP, DT, AP) sin un esquema normalizado ni leyenda explicativa dentro del propio documento.	Media

PLANIFICACIÓN

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	Falta de trazabilidad completa: La matriz no incluye relación con Casos de Uso, Historias de Usuario ni Backlog (columnas vacías). Esto impide cumplir el objetivo de la Fase 2: "Visión → Objetivos → Requisitos → Casos de Uso → Historias de Usuario → Backlog".	Alta
H-02	Los hallazgos identificados en la matriz de trazabilidad no fueron registrados ni gestionados como issues en GitHub, lo que dificulta el seguimiento, la asignación de responsables y el control de las acciones correctivas.	Media
H-03	Documento sin versión	Baja

AUDITORIA

ID	Hallazgo	Severidad
H-01	RST-011 duplicado de RST-001 (ya reportado como HT-01).	Alta
H-02	RT-07 con error de tipeo (ya reportado como HT-05).	Media
H-03	Nomenclatura OBJ-xx vs OE-xx sin unificar (ya reportado como HT-04).	Baja

6. Deuda Técnica Identificada

ID	Descripción
DT-01	Matriz de trazabilidad incompleta: La falta de conexión con Casos de Uso, Historias de Usuario y Backlog impide que cualquier miembro del proyecto pueda responder a las preguntas clave del éxito de la Fase 2 ("¿Qué requisito soporta este caso de uso?", "¿Qué historia lo desarrolla?"). Esto afectará directamente la Fase 3 (Implementación).
DT-02	Requisitos No Funcionales de rendimiento/arquitectura sin umbrales medibles ni decisión tecnológica: No están establecidos los umbrales aceptables, es prerrequisito para el desarrollo de cualquier diseño de arquitectura.
DT-03	**Inconsistencias de identificación y nomenclatura no resueltas entre iteraciones** • **RST-011 sigue siendo un duplicado exacto de RST-001**, ya señalado por el Equipo 6 en la Matriz de Trazabilidad (HT-01), y no fue corregido en esta versión. • **RT-07** mantiene el error de tipeo (debería ser RF-07), rompiendo la secuencia y cualquier trazabilidad automatizada (HT-05). • La **nomenclatura OBJ-xx (Equipo 5) sigue sin unificarse con OE-xx (Documento de Visión)**, pese a estar documentado como hallazgo crítico desde la fase anterior (HT-04).
DT-04	• **Mantener un nivel de detalle homogéneo en todas las historias de usuario para evitar diferencias en la interpretación durante el desarrollo.**
DT-05	• El caso de uso CU-EST-05 no se encuentra integrado en la especificación de casos de uso.
DT-06	• El caso de uso CU-COOR-01 está vinculado al coordinador académico en el diagrama UML, pero no tiene su respectiva sección descriptiva de flujos ni precondiciones.
DT-07	• Inconsistencia de nombre entre la especificación de casos de uso y los nombres detallados en el diagrama UML, entre ellos: CU-DOC-01 en el diagrama: Publicar Eventos Académicos, en la especificación: Publicar Eventos y CU-EMP-01, en el diagrama: Publicar Oportunidades Laborales, en la especificación: Publicar Oportunidades.

---

7. Riesgos

Riesgo	Impacto
Requisitos ambiguos	Alto
Dependencias externas	Alto

Falta de trazabilidad completa	Medio

Riesgo	Impacto
Falta de trazabilidad completa: La matriz no conecta Requisitos con Casos de Uso, Historias de Usuario ni Backlog.	Alto
Hallazgos no registrados como Issues: Los problemas detectados no tienen seguimiento formal.	Medio

---

8. Recomendaciones

- Normalizar formato documental.
- Mantener actualización de Issues.
- Formalizar decisiones arquitectónicas.
- Revisión ante artefactos duplicados.
- Mantener un formato legible visualmente.

---

9. Conclusión

Responder:

¿La fase puede darse por concluida?

☐ Sí

☐ ✓ Sí, con observaciones

☐ No

Justificación:

La fase II se completó con éxito, pero con observaciones en los artefactos (documentos) los cuales aún están sujetos a cambios y ajustes durante el desarrollo del proyecto, sin embargo, se destaca un nivel de madurez en el desarrollo e implantación de esta segunda fase en comparación con la primera, con una trazabilidad multidimensional, descripciones funcionales verificables, y el registro de deuda técnica demuestra una cultura activa de verificación y validación.

Este equipo son **Los guardianes de la calidad y la memoria institucional del CDC.**

Su misión es garantizar que, dentro de seis meses, cualquier persona pueda entender:

- qué se decidió,
- por qué se decidió,
- qué problemas existieron,
- y cómo fueron resueltos. Eso es exactamente gobernanza de proyecto.